MATEMÁTICA

21) Um banco empresta dinheiro aos seus clientes e cobra taxa de juros de *7%* ao mês. Suponha que um cliente tome dinheiro emprestado nesse banco, mas não salde nem amortize essa dívida. Dado que $\log_{10} 107$ é aproximadamente *2.03*, em torno de quantos meses, o cliente terá sua dívida multiplicada por *10*?

A) *12* meses
B) *34* meses
C) *24* meses
D) *44* meses
E) *6* meses

22) Dada uma reta *r* cuja equação é $y = -x + 4$, seja *s* uma reta que não intercepta *r* e passa pelo ponto $(3, -1)$. Então, a equação da reta *s* é dada por

A) $y = 2x - 7$.
B) $y = x - 4$.
C) $y = -2x + 5$.
D) $y = -3x + 8$.
E) $y = -x + 2$.

23) As raízes da equação polinomial $z^3 - 1 = 0$ determinam, no plano complexo, um triângulo. Qual a área desse triângulo?

A) $\frac{3\sqrt{3}}{4}$

B) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

C) $3\sqrt{3}$

D) $3\sqrt{5}$

E) *1*

24) Dado o sistema $\begin{cases} 2x + 3y = -1 \\ x + 2z = -3 \\ -z + 4y = -2 \end{cases}$.

Sendo *x,y,z* a solução do sistema acima, então, *2x + 7y – z* é igual a

A) *– 7*.
B) *1*.
C) *– 3.*
D) *3*.
E) *7*.

---

25) Stela, Ana Paula e Marcela decidiram comer pizza e, como tinham dinheiro suficiente apenas para uma única pizza, estabeleceram um critério solidário de divisão: a pizza seria dividida proporcionalmente ao tempo decorrido desde a última refeição de cada uma. Stela estava há oito horas sem fazer qualquer refeição. Ana Paula havia feito sua última refeição há seis horas, e Marcela, não se alimentava há quatro horas. A pizza tem forma circular, e o garçom a reparte em fatias que são setores circulares idênticos. Qual é o menor número de fatias em que o garçom deve dividir a pizza de tal forma que cada uma receba um número inteiro de fatias na proporção que lhe cabe?

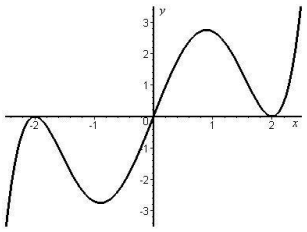
A) *18*
B) *9*
C) *36*
D) *3*
E) *12*

---

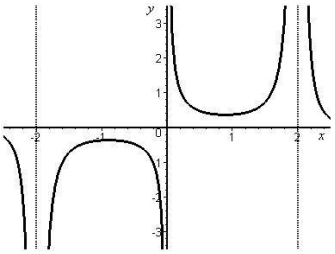
26) Qual o valor da constante ***a*** para que a reta $x + y = \boldsymbol{a}$ seja tangente à circunferência $x^2 + y^2 = 1$ em algum ponto do primeiro quadrante?

A) $\boldsymbol{a} = 2$
B) $\boldsymbol{a} = -\sqrt{2}$
C) $\boldsymbol{a} = 1$
D) $\boldsymbol{a} = -1$
E) $\boldsymbol{a} = \sqrt{2}$

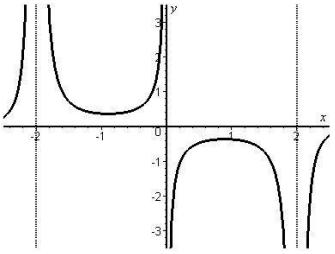
27) O gráfico da função *f(x)* é mostrado na figura abaixo. Qual dos gráficos apresentados a seguir pode ser o gráfico de $\frac{1}{f(x)}$?



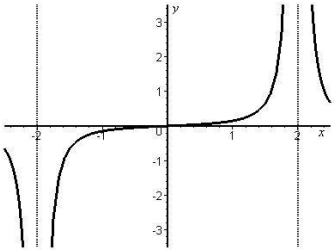
A)



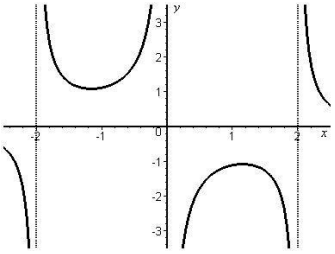
B)



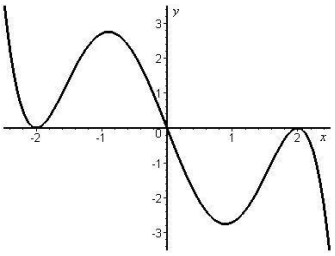
C)



D)



E)

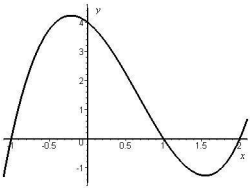


28) No jogo da Mega Sena, o apostador escolhe *6* ou mais dezenas dentre *50* dezenas do cartão e ganha o prêmio máximo se acertar as seis dezenas que serão sorteadas. Se, ao apostar um cartão com *6* dezenas, o apostador tem uma determinada chance de ganhar o prêmio máximo, ao apostar um cartão com *7* dezenas, a chance de o jogador ganhar este prêmio fica multiplicada por quanto?

A) *42*
B) *8*
C) *7*
D) *36*
E) *13*

---

29) O polinômio $P(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ é de grau *3*, tem como raízes $x = -1$, $x = 1$ e $x = 2$, e seu gráfico está indicado na figura abaixo. Assinale a alternativa que apresenta os coeficientes desse polinômio.



A) $a = 2,\quad b = 4,\quad c = -2,\quad d = -4$
B) $a = -2,\quad b = -4,\quad c = 2,\quad d = 4$
C) $a = 1,\quad b = -2,\quad c = -1,\quad d = 2$
D) $a = 2,\quad b = -4,\quad c = -2,\quad d = 4$
E) $a = 1,\quad b = -2,\quad c = 1,\quad d = 2$

---

30) Considere a função real de variável real $f : I \longrightarrow J$, onde *J* representa o conjunto imagem da função *f*. Se *f* é definida por $f(x) = \cos\left(\frac{x}{2} - \pi\right)$, em qual dos seguintes intervalos a função *f* admite uma função inversa?

A) $I = \{ x \in R : \pi \le x \le 3\pi \}$
B) $I = \{ x \in R : -\pi \le x \le \pi \}$
C) $I = \{ x \in R : -\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{2} \}$
D) $I = \{ x \in R : 2\pi \le x \le 4\pi \}$
E) $I = \{ x \in R : 0 \le x \le 3\pi \}$

31) Dados os pontos $A\,(1,1)$, B o vértice da parábola cuja equação é dada por $y = -x^2 + 8x - 15$ e C o centro da circunferência cuja equação é dada por $x^2 + y^2 - 2x - 10y + 22 = 0$. Então, a área do triângulo ABC, em unidades de área, é igual a

A) 12.
B) 6.
C) 8.
D) 16.
E) 4.

---

32) Em Geometria Espacial, é sempre correto afirmar que

A) dois planos perpendiculares a uma mesma reta são perpendiculares entre si.

B) duas retas pertencentes a planos paralelos distintos, são paralelas entre si.

C) duas retas paralelas a um mesmo plano são paralelas entre si.

D) uma reta paralela à interseção de dois planos é paralela a esses dois planos.

E) dois planos distintos perpendiculares a um terceiro são paralelos entre si.

---

33) Seja $A = [a_{ij}]_{2\times 2}$ uma matriz 2 x 2, tal que $a_{ij} = \begin{cases} i^2 & se\ \ i = j \\ 3i & se\ \ i \neq j \end{cases}$; então, o determinante da matriz inversa de A é igual a

A) $-\frac{1}{14}$.

B) $\frac{1}{14}$.

C) 14.

D) $\frac{1}{22}$.

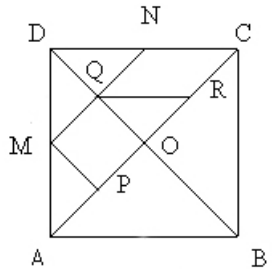
E) 22.

34) Quantas soluções contidas no intervalo $[0, 2\pi]$ a equação $sen\ 2x = sen\ x$ possui?

A) 4
B) 2
C) 1
D) 5
E) $\frac{\pi}{3}$

---

35) Um quadrado de área $1dm^2$ é decomposto em polígonos regulares, conforme a figura abaixo. O centro do quadrado é o ponto *O*; *M* e *N* são pontos médios de dois lados do quadrado; *OPMQ* é um quadrado, e o segmento *QR* é paralelo ao lado *DC*. O perímetro (em *dm*) do triângulo *APM* e a área (em dm^2) do trapézio *MPRQ* são, respectivamente,



A) $\frac{1+\sqrt{2}}{2}$ e $\frac{3}{16}$.

B) $1+\frac{\sqrt{2}}{2}$ e $\frac{3}{16}$.

C) $\frac{1}{2}+\sqrt{2}$ e $\frac{3}{16}$.

D) $1+\sqrt{2}$ e $\frac{3}{16}$.

E) $\frac{1+\sqrt{2}}{2}$ e $\frac{1}{16}$.

---

36) Com *9* pontos de uma reta e *15* pontos de uma outra reta paralela, que não coincide com a primeira, quantos triângulos distintos podem ser construídos?

A) 2970
B) 1485
C) 135
D) 6864
E) 1144

37) Sendo A uma matriz quadrada inversível e admitindo válida a identidade $4A^2 - 2A + 2I = 0$, onde I representa a matriz identidade de mesma ordem que a matriz A, então A^{-1} é

A) $-I$.
B) $2A - I$.
C) $4A - 2I$.
D) $-2I$.
E) $I - 2A$.

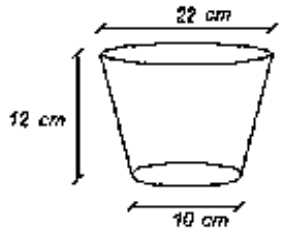
---

38) Dada uma circunferência de raio r inscrita em um triângulo eqüilátero de lado L, consideremos a circunferência de raio R circunscrita ao mesmo triângulo. Então, a razão entre a área do círculo maior e a área do círculo menor é

A) $\frac{1}{2}$.
B) 3.
C) 2.
D) $\frac{1}{4}$.
E) 4.

---

39) Um pote de mel possui a forma de um tronco de cone circular reto, conforme mostra a figura abaixo. O diâmetro da boca do pote mede *22 cm*, o diâmetro da base mede *10 cm,* e a altura do pote é de *12 cm*. Suponha que o pote estava completamente cheio de mel e que, após um dia de consumo por uma família, o mel restante preenche o pote até uma altura de *10 cm*, medida a partir da base menor. Considerando que a referida família consome a mesma quantidade diária, o pote cheio de mel ficará vazio durante o



A) segundo dia.
B) terceiro dia.
C) quarto dia.
D) quinto dia.
E) sexto dia.

40) Um trabalhador deposita todos os meses, em uma caderneta de poupança, o correspondente a *20%* do seu salário, a fim de garantir sua aposentadoria. Suponha que a caderneta de poupança tenha o rendimento de *1%* ao mês, e que o trabalhador mantenha sempre o mesmo salário. Dado que $\left(\frac{101}{100}\right)^{360}$ é aproximadamente igual a *36*, quantos salários esse trabalhador terá acumulado em sua caderneta de poupança, após *30* anos de contribuição ?

A) Aproximadamente *360* salários.
B) Aproximadamente *36* salários.
C) Aproximadamente *72* salários.
D) Aproximadamente *906* salários.
E) Aproximadamente *700* salários.

Baixado de www.acheprovas.com (sem modificação do conteúdo original).